Universitat de Lleida

Sistema distribuido para la resolución de problemas SAT

Memoria Final

Universitat de Lleida
Escola Politécnica Superior
Grau en Enginyeria Informática

Autor:
Jose Miguel Avellana López
Codirector:
Josep Luis Lérida Monsó
Codirector:
Josep Argelich Romá

1 Introdución

En 1970, el matemático británico John Horton Conway diseño un automata celular al que llamo El Juego de la Vida. Un autómata celular es un modelo matemático y computacional para un sistema dinámico que evoluciona en pasos discretos.
El juego de la vida viene a decir que, a partir de un conjunto de reglas simples, se pueden generar estructuras complejas. Un sistema compuesto de un conjunto de agentes (o células), que ocupan un lugar en él, que poseen una serie de reglas que definen como interaccionan con el resto de agentes.
Y es que, en cierto modo, asi es como funciona la evolucion de un ecosistema de seres vivos, mejorando y optimizando sus procesos sin que exista una intención consciente de ello por parte de sus agentes.

Bajo este mismo principio se puede entender la capacidad de los sistemas económicos basados en la competencia para mejorar sus procesos. Cuando una empresa se dedica a investigar nuevas tecnologías para abaratar costes, no lo hace por el bien común, lo hace para vencer a sus rivales, pero, de manera inconsciente, sirve al bien común. Será el mercado el que dictará si esta nueva forma de realizar dicha tarea es más optima o no.
Por lo tanto, es la competencia de ideas, de procesos y formas de actuación la que nos permite mejorar la forma en que vivimos.
Teniendo en mente, por ejemplo, procesos industriales o logísticos, si a alguien se le ocurre una forma más eficiente de hacer algo creará una empresa que realice esta labor en la manera que propone, si realmente es mejor que el método tradicional, terminará abarcando un cada vez mayor porcentaje de su mercado e imponiendose al método anterior.
Pero esta es una forma muy lenta de evolucionar debido a que el tiempo para observar resultados es el de un escenario real. Sin embargo, podemos observar nuevas propuestas de actuación en entornos simulados, en mucho menor tiempo y barajando más opciones, y de esta forma aplicar la mejor forma de actuación practicamente al instante.

La revolución informática de las ultimas décadas nos da la posibilidad de simular y automatizar procesos. Hemos construido una red de ordenadores con estas capacidades, y su potencial es enorme.
Tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial nos prometen una significativa mejora en nuestra calidad de vida, principalmente por su potencial para automatizar tareas como nunca antes se había imaginado.

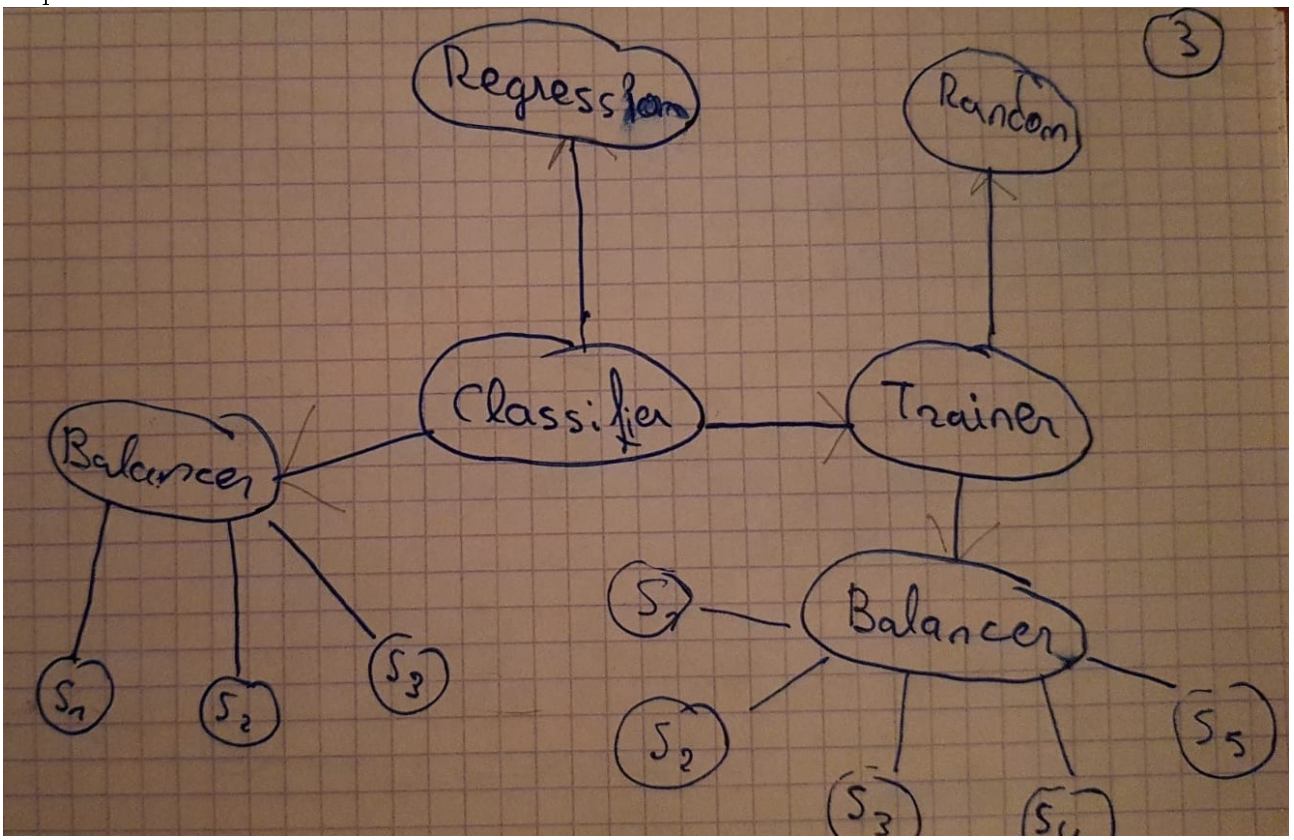
Por ello considero interesante un sistema distribuido de servicios. Desde mi punto de vista, existen dos componentes clave:

- Un servicio es un contendor de software que realiza una tarea especifica, puede entenderse como una "caja negra", existe una especificación del mismo en formato binario, donde se especifica todo lo necesario para construirlo y comunicarse con él.

- Un nodo es un computador que forma parte de la red, debe de tener la capacidad de encontrar otros nodos y comunicarse con ellos, compartir y construir servicios y delegar la sobrecarga de servicios a sus pares.

2 Arquitectura de servicios propuesta para SAT

A continuación expongo los servicios para SAT:

- Clasificador: Es el servicio principal, se encarga de clasificar una serie de SAT-solvers, de manera que si le das un CNF, lo resuelva usando el mejor solver que tenga.
- RandomCNF: No tiene parámetro de entrada, retorna un CNF generado de manera aleatoria.
- Regression: Recibe datos sobre el rendimiento de los solvers y retorna un modelo de regresion lineal de cada uno con el que poder predecir que resultados darán con un CNF concreto.
- Trainer: Toma un conjunto de solvers, los prueba generando CNF's aleatorios y retorna los datos recogidos.
- RequestsBalancer: Recibe como variable de entorno la API con la que el cliente usaría las instancias, recibe por API un conjunto de solvers con su configuracion, permite aumentar y disminuir el número de instancias de cada solver, solicita a su nodo instancias de cada solver y se encarga de balancear la carga a cada uno.
- ServicesBalancer: Cuando el servicio local de un nodo recibe la solicitud para crear la instancia de un servicio, es este el que decide se creará en local o en algun nodo adyacente.

Esquema del sistema: